

HTML, CSS & JavaScript

Fundamentos para extracción de datos web

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión

Universidad de Buenos Aires

Segundo cuatrimestre 2025

Objetivo: entender, de forma introductoria, cómo se desarrolla una página web.

Qué es una página web

Una página web es un documento que se abre en un navegador: Chrome, Firefox, Edge o Safari.

No es una imagen fija

Está formada por archivos que el navegador lee y transforma en botones, textos, imágenes, formularios y menús.

Cuando entramos a un sitio, el navegador descarga esos archivos desde un servidor.

Idea simple

Desarrollar una página web es escribir instrucciones para que el navegador sepa qué mostrar, cómo mostrarlo y cómo debe comportarse.

Tres preguntas guían el desarrollo:

- ▶ ¿Qué contenido aparece?
- ▶ ¿Cómo se ve?
- ▶ ¿Qué pasa cuando el usuario interactúa?

Las tres piezas principales

HTML

Define la **estructura**.

Títulos, párrafos, imágenes, links, listas, tablas y formularios.

CSS

Define el **diseño**.

Colores, tamaños, tipografías, espaciados y ubicación de cada parte.

JavaScript

Define la **interacción**.

Botones, menús, validaciones, cambios dinámicos y contenido que se actualiza.

Analogía

HTML es la estructura de la casa, CSS es la decoración y JavaScript son los interruptores, puertas y mecanismos.

HTML: el contenido de la página

HTML se escribe con **etiquetas**. Cada etiqueta le dice al navegador qué tipo de contenido está leyendo.

- ▶ `<h1>` para títulos importantes.
- ▶ `<p>` para párrafos.
- ▶ `<img>` para imágenes.
- ▶ `<a>` para links.
- ▶ `<button>` para botones.

Primero se piensa el contenido

Antes de diseñar, conviene definir qué información tendrá la página y en qué orden aparece.

Ejemplo mínimo:

```
1 <h1>Mi primera web</h1>
2 <p>Bienvenidos al sitio.</p>
3
4 <a href="contacto.html">
5   Ir a contacto
6 </a>
7
8 <button>Enviar</button>
```

Lectura

El navegador entiende que hay un título, un texto, un enlace y un botón.

HTML: organizar la información

Una página suele dividirse en secciones. Esto ayuda a que sea clara para usuarios, buscadores y lectores de pantalla.

- ▶ Encabezado: logo y navegación.
- ▶ Contenido principal: lo más importante.
- ▶ Secciones: bloques de información.
- ▶ Pie de página: contacto, redes o datos legales.

Estructura típica:

```
1 <header>Logo y menu</header>
2
3 <main>
4   <section>
5     <h2>Servicios</h2>
6     <p>Descripcion...</p>
7   </section>
8 </main>
9
10 <footer>Contacto</footer>
```

Buena práctica

Una estructura ordenada facilita mantener y modificar el sitio después.

CSS: darle estilo

CSS controla cómo se ve el HTML. Con CSS decidimos:

- ▶ Color de fondo y color del texto.
- ▶ Tamaño y tipo de letra.
- ▶ Separación entre elementos.
- ▶ Bordes, sombras y alineación.

```
1 body {  
2   font-family: Arial, sans-serif;  
3   background: #f4f6fb;  
4   color: #222;  
5 }  
6  
7 button {  
8   background: #2C3E7A;  
9   color: white;  
10  border-radius: 8px;  
11 }
```

Importante

El mismo HTML puede verse muy distinto si cambiamos el CSS.

Diseño responsive

Una web puede verse en una computadora, una tablet o un celular. El diseño debe adaptarse a distintos tamaños de pantalla.

Responsive

Significa que la página se acomoda automáticamente para seguir siendo legible y usable.

Ejemplo: en escritorio puede haber tres columnas; en celular, esas columnas se apilan una debajo de otra.

Qué se cuida:

- ▶ Tamaño de letra legible.
- ▶ Botones fáciles de tocar.
- ▶ Imágenes que no se corten.
- ▶ Menús simples en pantallas chicas.

Regla práctica

No alcanza con que la página sea linda en una notebook: también debe funcionar bien en celular.

JavaScript: agregar interacción

JavaScript permite que la página responda a lo que hace el usuario. Se usa para:

- ▶ Abrir y cerrar menús.
- ▶ Validar formularios.
- ▶ Mostrar mensajes.
- ▶ Cambiar contenido sin recargar toda la página.

```
1 const boton = document.querySelector('button');  
2  
3 boton.addEventListener('click', () => {  
4   alert('Gracias por hacer click');  
5 });
```

Lectura

El código busca un botón y le indica qué hacer cuando alguien lo presiona.

Ejemplo cotidiano

Cuando tocamos un botón y aparece un mensaje, probablemente interviene JavaScript.

Cómo se desarrolla una página web

Un flujo simple de trabajo:

1. Definir el objetivo de la página.
2. Ordenar el contenido con HTML.
3. Diseñar la apariencia con CSS.
4. Agregar interacción con JavaScript.
5. Probar en navegador y celular.

No siempre se hace perfecto al primer intento: se prueba, se corrige y se mejora.

Archivos típicos

`index.html`: estructura

`styles.css`: diseño

`script.js`: interacción

Idea clave

Desarrollar una web es combinar contenido, diseño e interacción para resolver una necesidad concreta.

Resumen final

HTML

Qué aparece en la página y cómo está ordenado.

CSS

Cómo se ve: colores, tamaños, espacios y distribución.

JavaScript

Qué hace: respuestas a clicks, formularios, menús y cambios dinámicos.

Para llevarse

Una página web se construye por capas: primero estructura, después estilo y finalmente comportamiento.

HTML + CSS + JavaScript = página web completa